



#MİLLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



teknofest

YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



FINAL SUNUMU BİLİŞİM VADİSİ

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ

SVARTAL

Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği ve Akıllı Karşılaştırma Sistemi

Kaynağı olmayan sayı üretmeyen bir sistem.

726

işlenmiş kampanya

9

katılım bankası
faal olanın tamamı

16

alanlı kanıt zinciri

1636

geçen test

0

ticari dış servis
bağımlılığı

03 Aynı bilgi, dört farklı ifade

Katılım bankacılığında ortak veri biçimi yok: ne API var, ne indirilebilir tablo. Şartname 5.2 bunu dört ifadeyle örnekliyor.

“%2,05 kâr payı oranı”

“avantajlı kâr payı fırsatı”

“özel oranlı finansman”

“düşük maliyetli finansman”

İlkinde sayı var, diğer üçünde yok.

Sayı uyduran bir sistem son üçünde yanlış oran üretir.

EN DÜŞÜK ORAN, EN UCUZ ÜRÜN DEMEK DEĞİLDİR

%1,87 kâr payı
+ 20.000 TL tahsis ücreti

2.033.129 TL

%1,89 kâr payı
masrafsız

2.028.925 TL

800.000 TL · 120 ay. Manşette iyi görünen ürün toplamda **4.204 TL pahalı**. Sıralamayı orana göre değil, **toplam geri ödemeye** göre yapıyoruz.

04 Mimari

Beş katman. Her katman bir öncekinin çıktısını alır, kendi kanıtını ekler ve **hiçbir değeri kaynağından koparmaz**.



KANIT ZİNCİRİ

Her değer; geldiği **cümleyi**, sayfa **adresini**, **güven skorunu** ve hangi **katmandan** çıktığını yanında taşır. Kanıt olmayan değer üretilemez — kod bunu **kısıt olarak** uygular, deneyen program çöker.

05 İki katman, tek sonuç

Kural katmanı sayıda iyi, dil modeli anlamda. İkisini birlikte kullanmak, ikisinin de tek başına yapabildiğinden iyi sonuç veriyor — **ölçüldü.**

KURAL KATMANI

Kalıp arar. **Uydurma yapamaz**, ağ gerektirmez, milisaniyeler sürer. Ama “bu konut kampanyası mı” diyemez.

DİL MODELİ

Anlamı çözer, şemaya zorlanır. Ama sayıda kural kadar iyi değil — vadede tek başına çok zayıf.

UZLAŞTIRICI

Çelişkide **sayısal alanda kural**, anlamsal alanda **model** kazanır. Karar kuralı testlerle sabit.

GERÇEK BİR KAYIT — KANIT ZİNCİRİYLE

ALAN	DEĞER	KATMAN	GÜVEN
kampanya türü	ihtiyaç finansmanı	model	0,80
kâr payı oranı	%0	hibrit	1,00
azami tutar	50.000 TL	hibrit	0,94
tahsis ücreti	Belirtilmemiş	—	—

“%0” bir boşluk değil, bir beyandır — “kâr paysız” demek sıfır oran demek. Boş bıraktığımızda kampanya karşılaştırmadan tamamen düşüyordu.

Son satır önemli: sayfa ücret bilgisi vermiyorsa sistem **boş bırakır, uydurmaz.**

06 Beş ajan — hiçbir dil modeli kullanmaz

Aritmetiği ve kısıt kontrolünü modele yaptırmak, halüsinasyon savunmasıyla kazandığımız güveni **tek hamlede kaybettirir**.

AJAN	GÖREVİ	DİL MODELİ
Uygunluk	Kampanyanın kime açık olduğunu yapısal alana çevirir: müşteri tipi, tutar/vade sınırı, zorunlu ürün	kullanmaz
Eleştirmen	Modelin ürettiği her değeri ham metne karşı doğrular; kanıt olmayanı düşürür	kullanmaz
Yüklem	Sayının hangi alana ait olduğunu cümlemin yükleminden denetler — “vade 36 ay” ↔ “36 ay ödemesiz”	kullanmaz
Muhakeme	Müşteri profilini kampanya kısıtlarına karşı çözer , toplam maliyeti hesaplar, sıralar	kullanmaz
Orkestratör	Soruyu doğru ajana yönlendirir, izleri toplar, dürüstlük uyarılarını ekler	kullanmaz

AJAN İZİ — EKRANDAKİ GERÇEK KOŞUM KAYDI

```
[orkestrator • kod • 2 ms]   profil sorgusu → muhakeme
[muhakeme • kod • 41 ms]    18 kampanya çözüldü • 7 uygun
[muhakeme • kod • 3 ms]     sıralama: toplam geri ödeme
```

DİL MODELİ TEK BİR İŞTE

Metinden alan çıkarmak. Gerisi **deterministik kod** — aynı girdi her zaman aynı sonucu verir. Hazır ajan çatısı kullanmadık: protokol **30 satır**.

07 Katmanları tek tek kapattık

Beş yapılandırma, **aynı kodla, aynı korpusta, tek koşuda** ölçüldü — 1.024 ham kayıtlık ölçüm korusu.

YAPILANDIRMA	MAKRO-F1 (ölçek 0 - 0,90)		SAYISAL	HALÜSİNASYON	DOLULUK
Yalnız kural		0,689	0,911	%0,00	%9,1
Yalnız dil modeli		0,459	0,833	%0,70	%20,2
Hibrit (kural + model)		0,795	0,913	%0,39	%26,5
Hibrit · eleştirmen kapalı		0,795	0,913	%0,51	%26,5
Tam hiyerarşi (bizim)		0,827	0,932	%0,42	%26,0

Kural sayıda iyi ama az alan doldurur; model çok doldurur, isabeti düşük. **Birlikte 0,79**. Yükleme ajanı eklenince **0,82**. Son iki satırın makro-F1'i **aynı** — eleştirmen kapatılınca skor hiç değişmiyor ama **halüsinasyon %0,39'dan %0,51'e çıkıyor**. Eleştirmenin işi skoru yükseltmek değil, **uydurmayı kesmek**.

ÖLÇÜMÜN DÜRÜSTLÜĞÜ

Makro-F1 0,82 · %95 güven aralığı 0,76–0,87 · n=92. Model servisi **bayt düzeyinde deterministik değil**: aynı kod, aynı girdi, iki koşu → 784 hücrenin 7'si oynadı. Sonuçlarımız **±0,01 gürültü** taşıyor. 92 örnekle tek ondalık hane üzerinden övünmek yanlış bir kesinlik iddiasıdır.

08 Sayısını doğrulayamadığında susan asistan

Sayısal cevaplar **yapısal veritabanından** gelir, metin aramasından değil. Denetimden geçemeyen cevap ekrana hiç çıkmaz.

“Kuveyt Türk’ün konut finansmanı kampanyalarında kâr payı oranı nedir?”

Azami vade: **120 ay**

Tahsis ücreti: **%0,50**

Masraf: **alınıyor**

Kâr payı oranı: **Belirtilmemiş**

✓ SAYISAL DOĞRULAMA GEÇTİ

KAYNAK + ÇEKİM TARİHİ

2 AJAN • 0 LLM ÇAĞRISI

Uydurmuyor ama bildiğini de saklamıyor. Kâr payı oranı o sayfada yayımlanmamış; vade ve ücret yayımlanmış, onları gösteriyor.

SAYISAL DOĞRULAMA KALKANI

yapısal sayının kayıta **birebir** karşılığı olmalı

alıntı cümle kaynak metinde geçmeli

sistem hesaptan **yeniden üretilebilmeli**

düz metin sayı içeremez

0/35

meşru soruda yanlış engelleme. Asistan “muhtemelen %2 civarındır” cümlesini **mimari olarak kuramaz.**

09 Ölçülen sonuçlar

METRİK	SONUÇ	HEDEF
Makro-F1 (92 örnekli altın set)	0,82	≥ 0,78
Sayısal alan doğruluğu	0,93	≥ 0,90
Halüsinasyon oranı	%0,21	≤ %3
Şema geçerliliği	1,00	1,00
Kalkanın yanlış engellemesi	0 / 35	0

BİLİLEN SINIRLAR — SAKLAMİYORUZ

- Kâr payı oranı doluluğu **%19** — çoğu banka oranı başvuru ekranında veriyor
- Kapsam bankalar arasında dengesiz (**11,4x**) — ölçtük, rapor ettik
- Kayıtların **%39'u** «diğer» türünde — zorlama sınıflandırma yapmıyoruz
- Veri bir **anlık görüntüdür**; her kayıt çekim tarihini taşır
- Ölçümler **±0,01** gürültü taşır

Kaynağı olmayan sayı üretmeyen bir sistem.

Kod, veri seti, ölçüm betikleri ve tüm kararların gerekçesi açık kaynak
github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp · Apache-2.0

TOPLAMA DİSİPLİNİ — BEYAN DEĞİL, KANIT

robots.txt	Reddedilen sayfa çekilmez, dosya okunamıyorsa da çekilmez . 16 alan adının kararı günlükte
Kimlik beyanı	İsteklerde kim olduğumuzu bildiriyoruz; ağa giden başlık kaydedildi
Hız sınırı	İstekler arası en az 2 saniye, eşzamanlı istek yok
Kapsam	Yalnız herkese açık sayfalar
Kişisel veri	Tüm ham kayıtlar tarandı, gerçek kişiye ait veri bulunmadı

YAYINLANAN VERİ SETİ

CSV ve JSONL, yanında veri kartı. **Tam sayfa metni yayımlanmıyor** — yapısal alanlar, kaynak adresi ve kısa alıntı yayımlanıyor.

ŞARTNAMENİN KENDİ ÖRNEĞİ

İlk koşuda **12 iddiadan 4'ü hatalıydı**: “dosya masrafı **alınmamaktadır**” cümlesinden 50.000 TL ücret çıkarılıyordu. Düzeltildi, teste bağlandı — artık **11/11**.

RAG

12.391 paragraf yerel bir dosyada, arama numpy nokta çarpımı. **Harici vektör veritabanı yok.**

Y2 Müşteri profili ve karşılaştırma

YEDEK · SORU GELİRSE

KISIT ÇÖZME — ASIL İŞ BURADA

“Maaş müşterisi, 800.000 TL konut finansmanı, 10 yıl vade. Rakiplerin hangisi bizden iyi teklif veriyor?” Bu bir arama değil: müşteri tipi **VE** tutar **VE** vade **VE** zorunlu ürün.

UYGUN OLMAYANI DA GÖSTERİYORUZ

— “Minimum tutar 1.000.000 TL; talep 800.000 TL.”

Sessizce elemek yerine sebebini yazmak, banka çalışanının müşteriye ne söyleyeceğini hazırlar.

BEŞ KRİTER, AĞIRLIĞI KULLANICI BELİRLER

En düşük kâr payı oranı	%40
En düşük masraf	%25
En uzun vade	%20
En yüksek ödül	%15

Formül dokümantasyonda açık — gizli bir skor yok.

UYGUNLUK AJANI

Kayıtların **%70,1'inde** en az bir kısıt çıkarılıyor. Zorunlu ürün iddiası **yükümlülük kanıtı** şartına bağlanınca **%59'dan %24,3'e** indi. **Az ama doğru kısıt, çok ama uydurma kısıttan iyidir.**

Y3 Kurum içi çalışabilirlik ve lisans

On-prem bir iddia değil, **ölçüm**. İnternet erişimi kapatılarak koşuldu ve sonucu kayda geçti.

TEK KOMUTLA KURULUM

Docker ile üç konteyner: arayüz, API ve yerel model. Adımlar ve doğrulanmış çıktısı dokümantasyonda.

HAVA BOŞLUĞU TESTİ

Dış ağa çıkışı olmayan bir ağda koşuldu: DNS ve İnternet **anında engellendi**, sistem çalışmaya devam etti. 10 sızıntı testi her koşulda kontrol ediyor.

ÇEVİRİMDIŞI PAKET

Bağımlılıklar önceden indirilip **ağsız** kurulabiliyor. Temiz bir ortamda doğrulandı.

LİSANS

89 paket tarandı, kısıtlı lisans **0**. Dört modelin lisansı kaynağından teyit edildi: üçü Apache-2.0, biri MIT. **Llama/Gemma türevi kullanılmadı** (madde 5.10).